

Modelo de Entidade e Relacionamento (MER)

1. Entidades e Atributos

- **Contador (Admin)**

- id_contador (PK): Inteiro, Auto-incremento.
- nome: String.
- registro_profissional (CRC): String.
- email: String (Unique).
- senha: String (Criptografada).

- **Cliente**

- id_cliente (PK): Inteiro, Auto-incremento.
- id_contador (FK): Referencia o contador responsável.
- nome: String.
- cpf_cnpj: String (Unique, usado para Login).
- tipo_cliente: Enum (PF, MEI, Simples Nacional).
- senha: String (Criptografada).

- **Documento**

- id_documento (PK): Inteiro.
- id_cliente (FK): Vínculo obrigatório.
- tipo_doc: String (Nota, Extrato, etc.).
- mes_referencia: Inteiro (1-12).
- ano_referencia: Inteiro.
- url_arquivo: String (Link para o armazenamento em nuvem).
- data_upload: Timestamp.

- **Pendência**

- id_pendencia (PK): Inteiro.
- id_cliente (FK): Atribuída a um cliente.
- descricao: Texto.
- prazo: Date.
- status: Enum (Aberto, Concluído).

- **Mensagem**

- id_mensagem (PK): Inteiro.
- id_remetente: Inteiro (ID do Contador ou Cliente).
- id_destinatario: Inteiro.
- conteudo: Texto.
- data_envio: Timestamp.
- *Nota: Não possui campo de "exclusão" para garantir histórico imutável.*

2. Relacionamentos (Cardialidade)

1. Contador gerencia Clientes:

- Um **Contador** pode ter muitos **Clientes** (1:N).
- Um **Cliente** pertence a apenas um **Contador** (N:1).

2. Cliente possui Documentos:

- Um **Cliente** pode enviar/receber muitos **Documentos** (1:N).
- Cada **Documento** pertence obrigatoriamente a um **Cliente** (N:1).

3. Contador cria Pendências para Clientes:

- Um **Contador** cria N **Pendências**.
- Cada **Pendência** é vinculada a um único **Cliente** (N:1).

4. Troca de Mensagens:

- **Contadores** e **Clientes** trocam mensagens entre si (N:N), gerando registros na entidade **Mensagem**.

3. Representação Visual Sugerida

Este modelo atende ao seu **RF01** (Autenticação diferenciada) e **RF03** (Classificação de documentos por competência), além de suportar o fluxo descrito no seu caso de uso **UC01**, onde o upload de um documento pode disparar a alteração de status de uma pendência vinculada.

Estrutura das Tabelas (Entidades)

Entidade	Atributos Principais (Colunas)	Regra Vinculada
Contador	id_contador (PK), nome, CPF/CNPJ, senha.	Admin do sistema.
Cliente	id_cliente (PK), id_contador (FK), nome, cpf_cnpj (Login), tipo	Pertence a um único contador.
Documento	id_doc (PK), id_cliente (FK), tipo, mes, ano, url_arquivo	Vínculo obrigatório com cliente e período.
Pendência	id_pend (PK), id_cliente (FK), descricao, prazo, status	Criada apenas pelo contador.
Mensagem	id_msg (PK), id_remetente, id_destinatario, texto, data_envio	Histórico imutável (sem opção de delete).

Como montar no StarUML (Passo a Passo)

1. **Crie um novo Modelo:** Vá em File > New e selecione Data Model.
2. **Adicione Entidades:** Utilize a ferramenta Entity na caixa de ferramentas (Toolbox) para criar cada uma das 5 tabelas acima.
3. **Defina os Relacionamentos (Relationships):**
 - **Contador para Cliente:** Use um relacionamento One-to-Many (1:N). Um contador gerencia vários clientes.
 - **Cliente para Documento:** Use One-to-Many (1:N). Um cliente possui vários documentos arquivados.
 - **Cliente para Pendência:** Use One-to-Many (1:N). O contador atribui várias pendências ao cliente.
 - **Mensagem:** Como as mensagens são trocadas entre dois usuários, você pode usar um relacionamento associativo para registrar quem enviou e quem recebeu.

Dica para a Disciplina

Certifique-se de que os campos de **Senha** no seu modelo no StarUML estejam marcados (ou comentados) como dados criptografados, para atender ao seu requisito de segurança **RNF02**.